

國立高雄科技大學_金屬中心_週報			
時間	2026/09/10 – 2026/09/12	學生	李承育
地點	金屬中心（自動化測試資料分析、轉換量反推）		
內容與過程註記			

執行項目

- 一、測試資料之整理與完整性
- 二、依會議需求開發每段壓力下降的量測功能
- 三、以新資料反推二氧化碳轉換量（本週主要結果）
- 四、待確認事項與下一步建議

結論

1. 反應器在 8/11 – 8/23 這 13 天轉換的效率可以被算出來：

甲烷濃度由 0.7% 升到 39.4%，估計每天可以產生約 57 mL 甲烷。若以化學計量反推，該期間壓力下降中約有 38% 來自生物轉換，其餘為二氧化碳溶入液體。

2. 但自從 8/23 起，菌液上方空氣之二氧化碳濃度已經歸零：

沒有二氧化碳則沒有相關原料。8/26 之後的甲烷濃度由 42.8% 一路降至 31.3%，菌種液體的氣體轉換上已經停止。

執行內容如下所示：

一、測試資料之整理與完整性

資料夾	內含 CSV	日期範圍
0813_補氣 0.15kg_自動化測試	5	08-13 ~ 08-17
0817_補氣 0.2kg_自動化測試	0	補氣停止，氫氣不夠
0825-0831_氫氣不夠暫停進氣_自動化測試	21	08-11 ~ 08-31

二、依會議需求開發每段壓力下降的量測功能

依照會議需求完成，操作方式為將整個期間之 CSV 一次匯入網頁之後，系統將會自動切出每一段壓力下降，將會顯示總下降量、平均下降速率、直線斜率與貼合程度，並可以再分成固定長度之區間（預設 3 小時）。

須一次匯入整個期間，不可逐日匯入，記錄為一日一檔，而一次循環通常跨過午夜，先前情況逐日處理會將跨日之循環切斷（系統更新），時長與下降量皆會算錯，且結果外觀正常、不會報錯。

本功能之計算方式已與先前甲烷的結果核對後，數值大致相同。

三、以新資料反推二氧化碳轉換量（本週主要結果）

計算方式（以壓力計算，不需容器體積）

反應式為 $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。氣體側為「5 個分子進入、1 個分子產出」（水成液相離開氣相），所以每產生 1 份甲烷，總壓力須下降 4 份，即甲烷產量除以總壓降最多只能為 0.25（氣體上限）。

壓力下降也有另一種來源：二氧化碳溶入液體。該途徑消耗氣體但不產生甲烷，故該比值愈接近 0.25，代表轉換所佔比例愈高，定義為該比值除以 0.25。

甲烷的量以「濃度乘以絕對壓力」換算為壓力單位，分子與分母同處一個菌液上方的空氣壓力，容器體積自行消去，故計算份額不需知道容器容積。

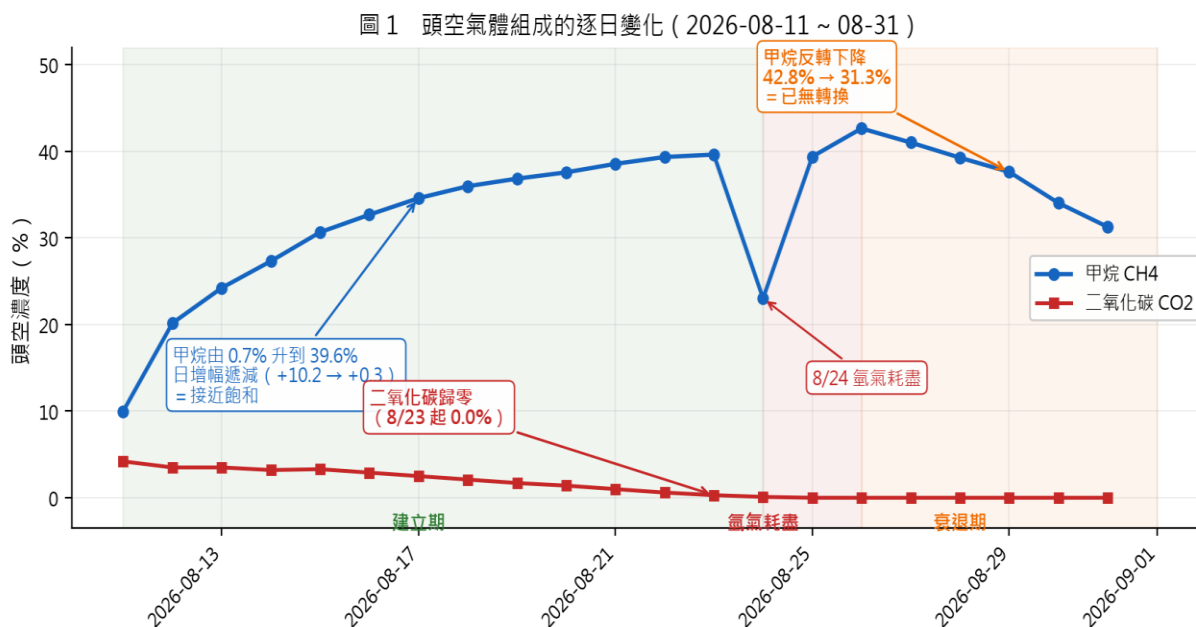


圖 1 氣體組成的逐日變化。甲烷由 0.7% 升至 39.6% 後反轉下降；二氧化碳自 8/23 起歸零。

結果：8/11－8/31 共 20.4 天

期間	天數	總消耗	甲烷濃度	甲烷÷消耗	生物份額	甲烷產率
建立期 8/11-8/23	13.0	8.95	0.7% → 39.4%	0.095	38%	57 mL/天
氫氣耗盡 8/24-8/25	2.0	1.03	39.3% → 42.7%	0.072	29%	32 mL/天
衰退期 8/26-8/30	5.0	3.10	42.8% → 31.3%	-0.080	-32%	-43 mL/天
全期	20.4	13.47	0.7% → 31.6%	0.050	20%	29 mL/天

壓力單位皆為 kg/cm²；甲烷產率以頭空 1.0 L、30 °C 換算。

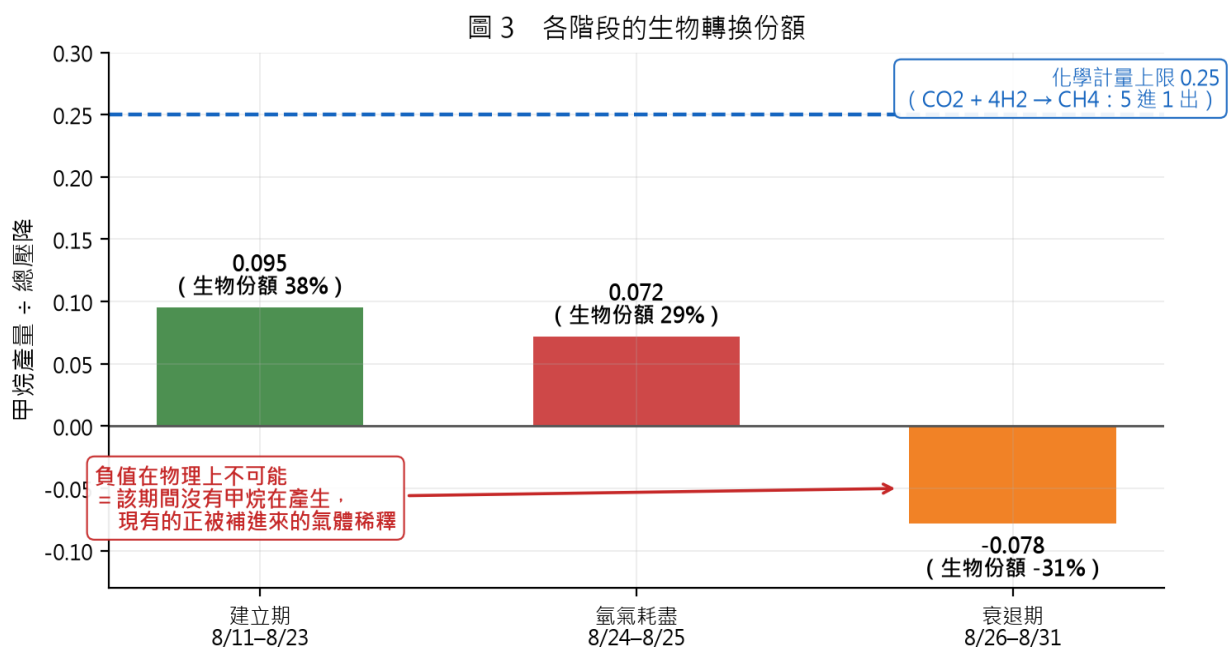


圖 3 各階段的生物轉換份額與化學計量上限。衰退期為負值，代表該期間沒有甲烷在產生。

建立期（8/11－8/23）：甲烷每日上升，增幅由 +10.2 收斂至 +0.3，為接近飽和的情況，而二氧化碳由 4.2% 調降至 0.3%。由甲烷菌所產生之氣體份額 38%。

氫氣耗盡（8/24－8/25）：壓力降至 0.95、甲烷跌至 23.0%，隔日回復。與現場照片「20260825_氫氣功能中斷」「20260825_重新作動」相互吻合。

衰退期（8/26 之後）：甲烷濃度反轉下降（42.8% → 31.3%），生物份額算出 -32%。負值代表該期間沒有甲烷在產生，現有之甲烷正被補入之氣體稀釋。對應原

因清楚——二氧化碳自 8/23 起即為 0.0%，無原料則產甲烷停止，每日消耗亦由約 2.7 降至約 2.0。

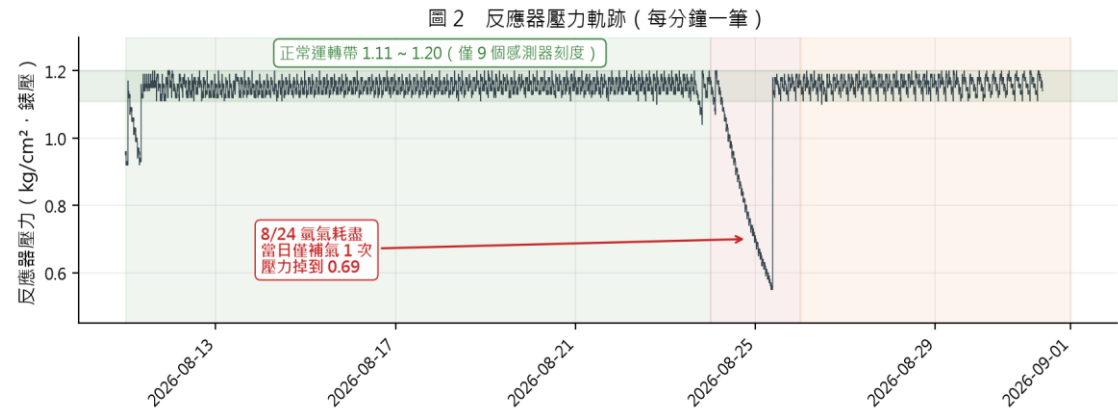


圖 2 反應器壓力軌跡。正常運轉帶僅 1.11 ~ 1.20；8/24 氧氣耗盡時壓力掉到 0.69。

整體氣體統計 (20.4 天)

項目	數值
總共補進／消耗之氣體	13.47 kg/cm ² (約 6.2 個液體上方空氣的量)
若全部走產甲烷，最多可產	3.37 kg/cm ² (約 2,935 mL)
頭空內甲烷實際增加	0.672 kg/cm ²
對不上的部分	2.70 kg/cm ² (80%)

對不上的 2.70 kg/cm² (佔上限 80%) 最可能之去向為二氧化碳直接溶入液體 (消耗氣體但不產生甲烷)，此與生物份額僅 20 至 38% 之結果一致。

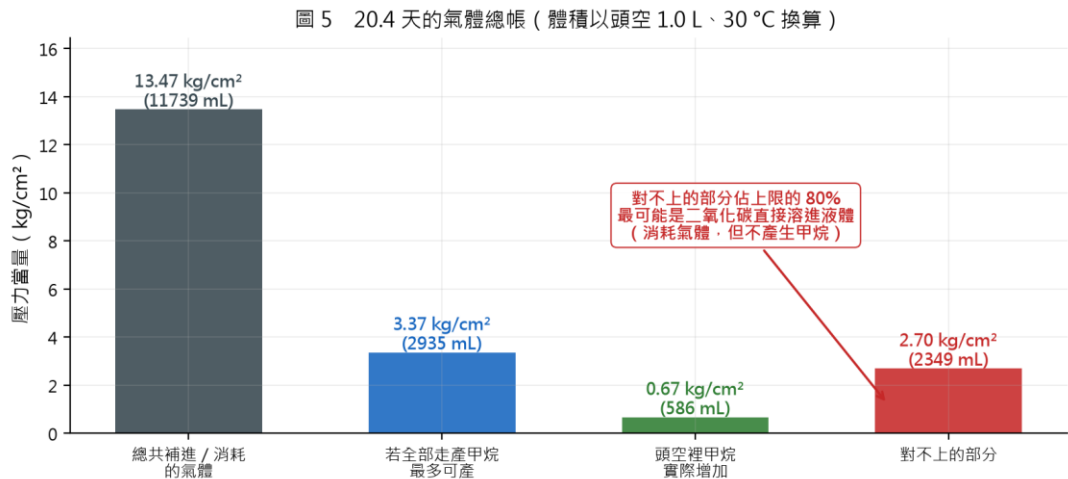


圖 5 20.4 天的氣體總帳。對不上的 80% 最可能是二氧化碳直接溶入液體——消耗氣體但不產生甲烷。

待辦事項

- 一、未來排氣期間提高記錄頻率至每 10 秒，以確保能捕捉甲烷濃度最高值，目前是
利用排大約 0.16 以目測方式找最大峰值。
- 二、依會議規劃執行 3 至 4 小時排氣一次之協定。以實測下降速率推算，壓力由 1.20
降至 1.10 需 3.4 小時，與規劃相符。
- 三、建議實際量測加液量，以取得精確之頭空體積。

待確認事項

- 一、8/31 之記錄僅有全日 38%（540 筆／應有 1,440 筆），與現場照片數據混亂後記
錄相關。該日資料是否可用？其後是否已恢復正常？

補充

本週之分析程式與量測功能均已納入自動測試（共 79 項檢查），包含：化學計量計算須與先前批次比對之結果一致、區間長度不足時須提示、氣體量之不可能的份額比例（大於 100% 或負值）須排除在外而非顯示數值。